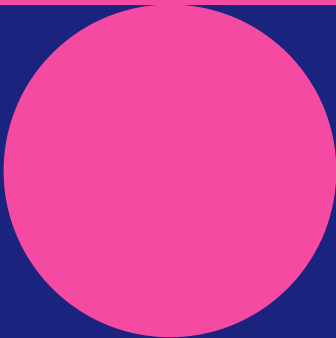




Patricio

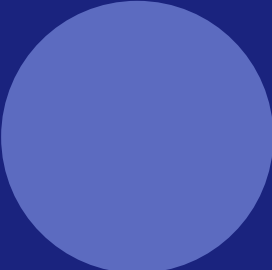
Guía de instalación y pruebas

Captura de foto desde admin.html

Stream cámara · Canvas · Descarga JPG · H11-T9

Panel web	admin.html → Vista de cámara
Stream	:8080 /patricio/camera_processed
Archivo descargado	captura_patricio_fecha.jpg

Patricio 2026 · Documento para el equipo educativo



Esta guía explica cómo instalar, arrancar y probar la **captura manual de imagen** en el panel de administración ([admin.html](#)): congelar el frame del stream de cámara, guardarlo como JPG en tu ordenador o móvil, sin interrumpir el vídeo en vivo.

1. Qué hace esta función

Elemento	Descripción
Interfaz	Panel admin → sección «Vista de cámara»
Botón	«■ Capturar y descargar»
Stream	<code>`http://HOST:8080/stream?topic=/patricio/camera_processed`</code>
Técnica	Canvas oculto + DataURL JPEG + descarga automática
Archivo	<code>`captura_patricio_AAAAMMDD_HHMMSS.jpg`</code>

Requisitos: algo publicando imágenes en ROS, [web_video_server](#) (puerto 8080) y servidor web estático (puerto 8000).

2. Arquitectura (resumen)

```
[Cámara / Gazebo / Webcam]
  ↓
vision_node (opcional)
  ↓
/patricio/camera_processed
  ↓
web_video_server :8080 ← stream MJPEG
  ↓
admin.html :8000 ← <img id="cameraFeed">
  ↓
captura_camara.js ← canvas + descarga JPG
```

3. Requisitos previos

- **ROS 2** (Jazzy o Humble) con workspace compilado.
 - Paquetes: [patricio_captacion](#) (cámara procesada), [web_video_server](#).
 - Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).
 - Usuario admin de prueba: `admin@patricio.local / 1234` (tras `seed_usuarios_prueba.sql`).
-

4. Compilar (una vez)

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --packages-select patricio_captacion --symlink-install
source install/setup.bash
```

5. Arranque paso a paso

Necesitas **3–4 terminales** (más Gazebo si usas simulación).

Terminal 1 — Imagen en ROS

Opción A — Simulación Gazebo

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=7
export TURTLEBOT3_MODEL=burger_cam
ros2 launch patricio_my_world house.launch.py
```

En otra terminal, visión (procesa y publica `/patricio/camera_processed`):

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 launch patricio_captacion vision.launch.py
```

Opción B — Webcam del PC (sin Gazebo)

bash

```
# Terminal 1a
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 run patricio_captacion webcam_publisher_linux

# Terminal 1b
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 launch patricio_captacion vision.launch.py
```

Comprobar que hay imagen:

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 topic hz /patricio/camera_processed
```

Debe mostrar frecuencia (varios Hz). Si no hay publicador, la captura no tendrá imagen.

Terminal 2 — web_video_server (puerto 8080)

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 run web_video_server web_video_server
```

Prueba en el navegador (sustituye `127.0.0.1` por la IP del robot si hace falta):

```
http://127.0.0.1:8080/stream?topic=/patricio/camera_processed
```

Debes ver **vídeo en movimiento**. Si no, no sigas hasta arreglar esto.

Prueba snapshot (usado como respaldo al capturar):

```
http://127.0.0.1:8080/snapshot?topic=/patricio/camera_processed
```

Debe mostrar **una imagen JPEG**, no error 404.

Terminal 3 — Servidor web (puerto 8000)

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_web
python3 -m http.server 8000
```

Terminal 4 — rosbridge (opcional, para Conectar completo)

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml
```

La **captura de foto** depende sobre todo del stream en 8080; rosbridge es para mapa, robot y juegos.

6. Probar en el navegador

6.1 Abrir admin

<http://127.0.0.1:8000/admin.html>

Desde otro dispositivo en la red: http://IP_DEL_ROBOT:8000/admin.html

6.2 Iniciar sesión

- Email: admin@patricio.local
- Contraseña: **1234**

6.3 Conectar

1. En *Dirección del servidor*: <ws://127.0.0.1:9090> (o IP correcta).
2. Pulsa **Conectar**.
3. Estado: **Conectado** (verde) si rosbridge responde.
4. En **Vista de cámara** debe aparecer el **stream en vivo**.

> Al conectar se llama a `activarCamara()` y se asigna el stream a `/patricio/camera_processed`.

6.4 Capturar y descargar

1. Con el vídeo visible, pulsa **■ Capturar y descargar**.
2. Esperado:
 - Flash blanco breve (el vídeo **no se para**).
 - Mensaje verde: **Descargado:** [captura_patricio_...jpg](#)
 - Archivo en la carpeta **Descargas** del navegador.
3. El stream debe **seguir en vivo** después de capturar.

Ejemplo de nombre:

[captura_patricio_20260524_153045.jpg](#)

7. Criterios de validación (checklist)

Marca cuando funcione:

- `ros2 topic hz /patricio/camera_processed` muestra datos
- URL del stream en :8080 muestra vídeo
- URL snapshot en :8080 muestra una foto
- `admin.html` muestra cámara en vivo tras **Conectar**
- Botón descarga un `.jpg` con nombre `captura_patricio_...`
- El vídeo **no se congela** tras capturar (solo flash momentáneo)
- Mensaje de error claro si la cámara no está activa

8. Arranque automático (script del proyecto)

Si ya usas el lanzador completo:

`bash`

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_web/static
./arrancar_web.sh
```

Abre terminales de Gazebo, rosbridge, `web_video_server`, HTTP 8000, API, etc. Luego entra a `admin.html` y prueba el botón.

9. Comprobar sin navegador (terminal)

`bash`

```
curl -s -o /tmp/test_snapshot.jpg \
  "http://127.0.0.1:8080/snapshot?topic=/patricio/camera_processed"
file /tmp/test_snapshot.jpg
```

Salida esperada: `JPEG image data`.

10. Archivos del proyecto (referencia)

Archivo	Función
<code>`admin.html`</code>	Botón, <code>`<img id="cameraFeed">`,`<canvas id="captureCanvas" hidden>`</code>
<code>`js/captura_camara.js`</code>	Listener, canvas, DataURL, descarga
<code>`js/script_admin.js`</code>	<code>`activarCamara()`</code> al conectar
<code>`css/styles_admin.css`</code>	Estilos botón, flash, feedback

11. Resolución de problemas

Pantalla negra en Vista de cámara

- ¿`web_video_server` en marcha?
- ¿`/patricio/camera_processed` publicando? → `ros2 topic hz ...`

- Prueba la URL del stream directamente en el navegador.

Activa la cámara (Conectar) antes de capturar

- Pulsa **Conectar** en admin (asigna `src` al `<img>`).

No se pudo capturar...

- Comprueba snapshot con `curl` (sección 9).
- Reinicia `web_video_server`.
- Cierra otras apps que usen la cámara (si usas webcam).

No aparece la descarga

- Revisa permisos de descargas del navegador.
- Prueba otro navegador.
- Modo incógnito a veces bloquea descargas múltiples.

El vídeo se corta tras capturar

- No debería ocurrir con la versión actual (no se cambia `img.src`).
- Recarga la página y **Conectar** de nuevo.

CORS entre puertos 8000 y 8080

- La app intenta primero canvas desde el `<img>`.
- Si falla, usa **snapshot** en `:8080` automáticamente.

12. Comandos de referencia rápida

`bash`

```
# Entorno
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash

# Comprobar imagen ROS
ros2 topic hz /patricio/camera_processed

# Stream web
ros2 run web_video_server web_video_server

# Web estática
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_web && python3 -m http.server 8000

# Snapshot de prueba
curl -s -o /tmp/captura.jpg \
  "http://127.0.0.1:8080/snapshot?topic=/patricio/camera_processed"
```

Navegador: `http://127.0.0.1:8000/admin.html` → Conectar → ■ Capturar y descargar

Guía asociada a la tarea H11-T9 — Control de captura de foto desde la interfaz web · Patricio 2026.